

Simulação de robô manipulador acoplado a uma cadeira de rodas

2º Quadrimestre de 2023

Vitor Domeniquelli Chagas
Disciplina: Fundamentos de Robótica
Universidade Federal do ABC
Santo André, Brasil
vitor.domeniquelli@aluno.ufabc.edu.br

Abstract—Este estudo aborda a aplicação de tecnologias assistivas na área da robótica, especificamente no contexto de braços robóticos montados em cadeiras de rodas (WMRA), visando a melhoria da mobilidade e autonomia de pessoas com deficiência motora. A pesquisa enfatiza a importância dessa abordagem para a qualidade de vida e independência dos indivíduos afetados por deficiências motoras. O estudo apresenta a criação de um modelo de WMRA simulado em ambiente virtual, utilizando o software ROS 2, com o objetivo de fornecer uma prova de conceito para a viabilidade dessa solução. Os desafios encontrados no desenvolvimento são discutidos, incluindo a complexidade do ROS 2 e a modelagem precisa do braço robótico por meio do formato URDF. Apesar das limitações, o projeto estabelece uma base para futuros trabalhos, sugerindo melhorias como a modelagem em CAD para maior detalhamento, simulações dinâmicas com o Gazebo para maior realismo e implementação de interfaces de controle, como Joystick e comandos de voz. Essas melhorias podem aprimorar a aplicabilidade do sistema e sua adaptação a diferentes deficiências e necessidades dos usuários, promovendo uma maior independência e qualidade de vida.

Index Terms—Robótica assistiva, WMRA, ROS 2, Braço robótico, Cadeira de rodas

I. INTRODUÇÃO

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, no Brasil 8,4% da população, isto é 17,3 milhões de pessoas, possuem alguma deficiência relacionada a pelo menos uma de suas funções. Neste contexto, a deficiência física é a mais incidente na população, especialmente a relacionada aos membros inferiores, uma vez que 3,8% da população, cerca de 7,8 milhões de pessoas, têm dificuldade para andar ou subir degraus.

Pessoas com deficiência motora enfrentam desafios significativos em relação à sua autonomia e acessibilidade. O grau de deficiência influencia diretamente na capacidade do indivíduo de locomoção e de realizar tarefas cotidianas, sendo essencial fornecer meios para que estas pessoas possam ter uma maior independência e qualidade de vida. O emprego da robótica vem sendo uma das principais estratégias na resolução de problemas relacionados à medicina e reabilitação. [2]

No estudo por novas tecnologias assistivas, há o ramo de braços mecânicos, que possuem uma ampla gama de utilidades, dentre elas, a aplicação direta em cadeiras de rodas

(WMRA - Wheelchair Mounted Robotic Arm). é normalmente composto por um braço robótico que é montado na estrutura da cadeira de rodas. Esse braço robótico pode ser controlado por meio de diferentes tipos de interface de usuário, como um joystick, sensores de sopro/sucção, eletrodos, sensores de movimento de cabeça, comandos de voz ou até mesmo ferramentas de visão computacional aliadas a técnicas de machine learning. A escolha da tecnologia empregada deve levar em conta o grau de deficiência do usuário, a fim de garantir que o robô possa ser usado adequadamente para alcançar objetos, pegar itens e interagir com o ambiente [3].

Ao longo das últimas décadas, com o avanço da tecnologia em diversas vertentes, surgiram vários modelos de WMRA, entre projetos open-source e produtos de mercado. Dentre eles, vale ressaltar o robô Jaco (figura 1), desenvolvido pela empresa canadense Kinova Robotics. Ele é um braço robótico leve e altamente funcional, composto por 6 (seis) graus de liberdade, uma garra de três dedos que permite pegar objetos de diferentes tamanhos e formatos, e possui um payload (capacidade de carga) de 1,6 kg. Apesar de ser um produto consolidado no mercado, seu preço é de aproximadamente R\$160.000,00, sendo portanto uma solução de alto custo para a maioria dos usuários [3].



Fig. 1. Robô Jaco (Kinova Assistive, 2023).

Outra solução de destaque é o robô FRIEND (figura 2),

desenvolvido pelo Instituto de Automação da Universidade de Bremen, na Alemanha. Este robô é semi autônomo, e é composto por computador, um display interativo, um braço robótico e um sistema de câmera estéreo para escanear o ambiente. O braço robótico conta com 7 (sete) graus de liberdade, e por o utilizar câmeras, constitui um sistema mais robusto e complexo, com ajustes mais finos, que atende a mais atividades comuns do cotidiano do usuário [3].



Fig. 2. Robô FRIEND ([3]).

Este trabalho tem como finalidade apresentar um projeto de WMRA simulado em ambiente virtual, através do software ROS 2. Através da simulação espera-se obter uma prova de conceito desta solução, a fim de facilitar a implementação prática. Tendo em vista a quantidade de portadores de deficiência motora, os avanços tecnológicos nesta linha de pesquisa irão permitir uma maior autonomia em atividades diárias básicas, resultando em uma maior qualidade de vida.

II. OBJETIVOS

Este projeto tem como objetivo simular o funcionamento de um robô manipulador controlado via joystick e acoplado a uma cadeira de rodas, para realização de testes de forma a avaliar a usabilidade, eficácia e segurança desta tecnologia como ferramenta para auxílio de pacientes com dificuldades de locomoção.

A implementação desta solução será feita em ambiente virtual, utilizando o ROS 2, e tem como intuito funcionar como uma prova de conceito para realização de testes em ambiente físico.

III. JUSTIFICATIVA

Um dos grandes desafios no desenvolvimento de soluções para tecnologias assistivas é construir o equipamento utilizando materiais de baixo custo, pois quanto mais refinado os materiais e o controle, maior o custo agregado. Nesse sentido, a complexidade intrínseca aos componentes tecnológicos de alta precisão, aliada à necessidade de garantir que a solução seja acessível e economicamente viável, coloca em evidência a realização de estudos para abordagens que promovam um

equilíbrio maior entre eficiência do equipamento e sua acessibilidade financeira.

A incorporação da robótica em cadeiras de rodas não apenas oferece uma abordagem inovadora para superar desafios de acessibilidade. O estudo das soluções envolvendo WMRA é relevante não apenas pela sua capacidade de promover melhorias práticas na vida das pessoas com deficiência, mas também pela possibilidade de integrar diferentes tecnologias como visão computacional, machine learning e interfaces intuitivas

Dessa forma, a prova de conceito através de uma simulações computacionais, utilizando o ROS 2 no contexto deste projeto, é uma estratégia válida para a economia de recursos e uma maior assertividade no projeto de um braço robótico montado em uma cadeira de rodas, pois permite uma avaliação precisa das interações entre os componentes e interfaces de controle, identificando potenciais desafios.

Existem diversas interfaces de controle para robôs manipuladores em aplicações envolvendo tecnologias assistivas, como sensores de sopro/sucção, eletrodos, comando por voz e visão computacional [3]. Apesar de não atender pacientes com grau de deficiência elevado (tetraplegia) a escolha deste trabalho pelo controle via Joystick se justifica pela simplicidade e adaptabilidade desta solução. A partir dos conhecimentos e resultados obtidos com este modelo, em trabalhos futuros é possível modificar a interface de comando para atender um público alvo mais abrangente.

Ao alcançar os objetivos propostos, espera-se proporcionar aos pacientes com dificuldade de locomoção uma ferramenta de assistência e suporte, melhorando sua qualidade de vida e independência no dia a dia.

IV. METODOLOGIA

A metodologia inicialmente proposta para para este projeto foi baseada em [1], e dividida nas etapas elencadas a seguir:

- Modelagem CAD: Nesta etapa, inicialmente serão modelados em CAD os elementos necessários para a construção da simulação em ambiente virtual, o que inclui o robô manipulador, uma cadeira de rodas e uma mesa com objetos diversos para realização de testes. Vale destacar que será preciso definir corretamente os materiais de cada peça, a fim de obter-se a massa e os referenciais inerciais de cada parte do robô manipulador. Por fim, os arquivos gerados devem ser exportados no formato .STL, compatível com a ferramenta Gazebo.
- Modelagem URDF: Para realizar a simulação virtual de um braço robótico, é preciso modelar os arquivos URDF (Unified Robot Description Format). Estes arquivos contém informações sobre a geometria e cinemática do robô, definem quais são as juntas de rotação ou translação, permitindo assim que o modelo gerado possa ser controlado.
- Cinemática: Nesta etapa, serão realizadas as deduções matemáticas para criação dos modelos de cinemática direta e inversa. Dessa forma é possível descrever a pose

do robô e sua movimentação, permitindo um melhor planejamento de trajetória.,

- Desenvolvimento da Simulação: Com os arquivos de modelagem prontos, será criado um pacote no ambiente do ROS 2 onde o projeto será desenvolvido. Para auxílio nesta etapa, será feito um estudo bibliográfico de documentações de projetos já desenvolvidos com estas ferramentas.
- Implementação do controle: Por fim, após a simulação com sucesso do robô manipulador, será implementado o controle via Joystick.

A. Metodologia adotada

A metodologia adotada para a condução deste projeto foi baseada na proposta inicial e, ao longo do desenvolvimento, passou por algumas adaptações em função das dificuldades enfrentadas com as ferramentas computacionais. A fim de simplificar o trabalho, a metodologia proposta foi dividida em 4 etapas: Modelagem, Cinemática, Simulação e Controle.

1) *Modelagem*: Conforme delineado na proposta inicial, a metodologia inicial sugeriu a modelagem dos componentes do projeto por meio de ferramentas CAD, buscando uma abordagem realista e abrangente. No entanto, durante a execução, essa abordagem foi reavaliada, uma vez que no escopo de estudo não serão avaliados os efeitos de inércia ou colisão, apenas fatores de posicionamento do elemento final. Dessa forma, o aspecto visual do robô em si não foi um fator crucial no modelo. Como resultado, a modelagem foi feita de forma direta utilizando o formato URDF, como a opção mais viável e eficiente.

O arquivo URDF é uma forma amplamente utilizada para simulação e controle de robôs no ambiente de desenvolvimento do ROS. Ele descreve aspectos geométricos e físicos de um robô manipulador, como a geometria, massas, inércias e propriedades visuais dos elos (também chamados de “links”), além de definir a orientação, eixos e limites de movimento das juntas do robô. Dessa forma, permite que o robô seja controlado em ambiente virtual [8].

A construção do arquivo URDF para o robô manipulador em estudo utilizou-se como referência o trabalho apresentado por [3], e envolveu a definição cuidadosa das juntas e elos do robô, bem como a escolha das formas geométricas para representar os componentes do robô. A abordagem adotada baseou-se na utilização de formas geométricas básicas, como cilindros e caixas, para definir os elos, enquanto as juntas foram modeladas de acordo com as características de cada articulação. Essa escolha facilita a modelagem e simplifica a descrição dos elos no arquivo URDF. A utilização dessas formas geométricas permite uma aproximação visual dos componentes físicos reais, sendo uma abordagem prática e eficiente para a simulação. O modelo final simulado é apresentado na figura 3:

Um ponto de destaque observado na etapa de definição das juntas do arquivo URDF foi que a origem do sistema de coordenadas dos elos se dá no ponto central da forma geométrica. Dessa forma, foi preciso definir, tanto nos elos

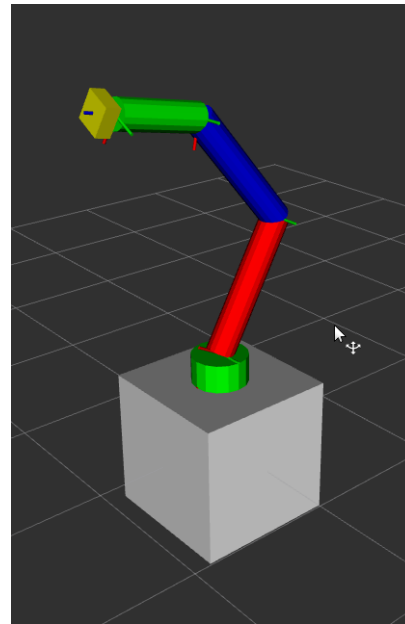


Fig. 3. Simulação virtual do robô proposto no ambiente do RViz 2 (Elaborado pelo autor).

quanto nas juntas, uma distância com relação a origem, de forma que o eixo de rotação da junta esteja posicionado de forma correta (na ponta do elo). Além disso, como visto em sala de aula, um robô pode possuir juntas prismáticas e rotacionais. Na definição das juntas no arquivo URDF, utiliza-se o mesmo conceito, porém também é possível definir juntas fixas. Estas são especialmente úteis para fixação do robô em uma estrutura, no caso em questão a caixa que representa a cadeira de rodas.

2) *Cinemática*: A etapa de cinemática é crucial para entender e controlar o movimento do robô manipulador. No contexto deste projeto, a criação do modelo cinemático baseou-se no método de Denavit-Hartenberg (DH), uma abordagem amplamente utilizada para modelar a cinemática de sistemas robóticos articulados. Inicialmente foi proposta a dedução matemática dos modelos de cinemática direta e inversa, contudo, em virtude da complexidade envolvida na modelagem da cinemática inversa somado ao fato de que a simulação construída permitia apenas o controle das variáveis de junta do robô, o escopo foi alterado apenas para a dedução da cinemática direta.

O método de Denavit-Hartenberg é uma técnica que permite descrever as transformações geométricas e cinemáticas entre elos consecutivos de um robô manipulador. Esse método utiliza parâmetros específicos, chamados parâmetros DH, para caracterizar as relações entre sistemas de coordenadas dos elos e juntas. O primeiro passo envolve a definição de sistemas de coordenadas para cada elo do robô, a fim de se obter os parâmetros DH (alfa, a, theta e d), que representam as rotações e translações entre os sistemas de coordenadas adjacentes. A figura 4 a seguir, ilustra o modelo proposto.

A partir dos parâmetros DH, foram criadas matrizes de

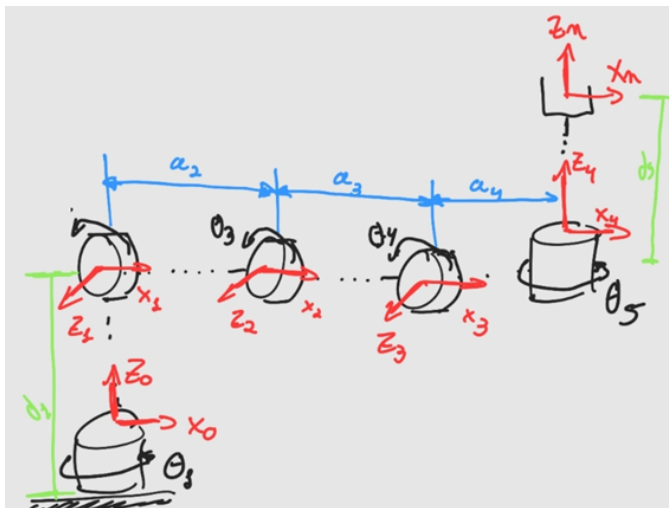


Fig. 4. Modelo Denavit-Hartenberg. (Elaborado pelo autor).

transformação homogênea para cada junta. Essas matrizes descrevem as transformações entre sistemas de coordenadas, abrangendo as rotações e translações de cada junta. Dessa forma, o modelo cinemático direto pode ser obtido multiplicando as matrizes de transformação homogênea de todas as juntas. O detalhamento das deduções matemáticas se encontra no arquivo submetido no SIGAA.

3) *Simulação*: Após a conclusão das etapas de modelagem e criação do modelo cinemático, o próximo passo foi a implementação prática do projeto no ambiente ROS 2. Esta etapa é fundamental para transformar os conceitos teóricos e os modelos virtuais em um sistema funcional e controlável. O primeiro passo para iniciar o desenvolvimento do projeto foi a instalação do ROS 2 e do sistema operacional Ubuntu. Ambos são componentes essenciais para criar um ambiente de desenvolvimento robusto e funcional. Para garantir a atualização e compatibilidade com as mais recentes tecnologias, optou-se por utilizar a versão Ubuntu 22.04 e a distribuição Iron Irwini do ROS 2.

Após a instalação do ROS 2, o próximo passo consistiu na criação de um pacote dentro desse ambiente, que nada mais é do que uma pasta que reúne todos os componentes e recursos necessários para que o projeto funcione devidamente [6]. Houve bastante dificuldade nesta etapa do trabalho devido a falta de domínio da ferramenta e problemas com compatibilidade de arquivos entre versões utilizadas como teste. Após testes realizados com projetos disponíveis na internet, foi utilizado como base a metodologia apresentada em [7].

Para a simulação do robô em ambiente virtual, foi utilizada a ferramenta RViz, um recurso do ROS que permite a visualização 3D de modelos robóticos, dados de sensores, entre outras aplicações [6]. Existem outras ferramentas de simulação como o software Gazebo, porém como o projeto não leva em consideração efeitos de inércia, a escolha do RViz já atendia ao requisito do projeto, além de ser de maior familiaridade do autor.

4) *Controle*: Para o controle do robô foi utilizado o “Joint State Publisher”, uma ferramenta do ROS que permite a visualização e controle das variáveis de junta do robô [7]. A ideia inicial do projeto era a utilização de um controle via Joystick, porém devido a problemas de integração de falta de domínio da ferramenta, não foi possível implementar esta funcionalidade. A figura 5 a seguir, apresenta a simulação no ambiente virtual.

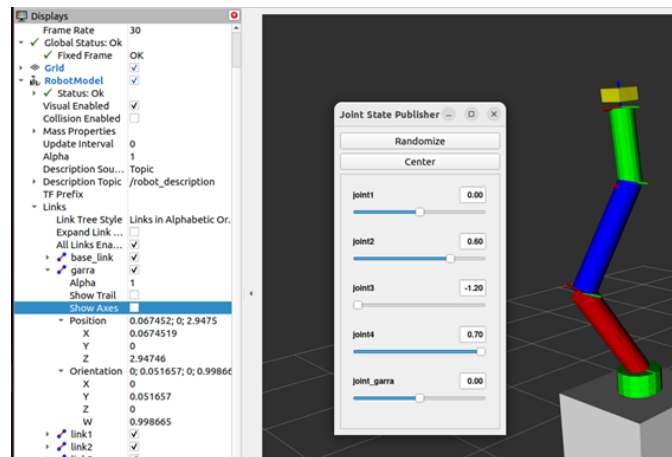


Fig. 5. Simulação do robô no RViz. (Elaborado pelo autor).

A simulação realizada está disponível no link: <https://youtu.be/QyZOEK0ngec>

V. CONCLUSÕES E DISCUSSÕES

Este estudo abordou a relevância do desenvolvimento de soluções tecnológicas para atender às necessidades das pessoas com deficiência motora, especialmente aquelas relacionadas à mobilidade. Nesse contexto, o uso de Braços Robóticos Montados em Cadeiras de Rodas (WMRA) como tecnologia assistiva, se mostrou uma abordagem promissora para melhoria na autonomia e qualidade de vida dessas pessoas.

Durante o desenvolvimento do projeto, as principais dificuldades identificadas envolveram a aplicação do ROS 2 (Robot Operating System), particularmente na criação de pacotes. A complexidade dessa ferramenta, juntamente com a necessidade de entender sua estrutura e funcionalidades, limitou o escopo de trabalho e demandou um esforço adicional para viabilizar a simulação. Além disso, outro desafio se relacionou à modelagem do robô no formato URDF (Unified Robot Description Format). O entendimento detalhado deste formato, que descreve as características geométricas, cinemáticas e físicas do robô, foi fundamental para construir um modelo virtual preciso e funcional. A necessidade de compreender e definir corretamente os parâmetros DH (Denavit-Hartenberg) e estabelecer as transformações entre sistemas de coordenadas das juntas também trouxe uma curva de aprendizado significativa.

É inegável que o estudo possui limitações, como a não implementação prática do controle por Joystick, além de o modelo de robô proposto possuir limitações de movimento

a um único plano, em função da estrutura definida. Essa limitação intrínseca pode influenciar significativamente as capacidades e possibilidades de operação do robô, restringindo sua capacidade de alcançar certas posições e realizar tarefas em um ambiente tridimensional. Estas questões ressaltam a necessidade de uma abordagem mais abrangente e aprofundada para a próxima fase deste projeto, levando em consideração trabalhos já realizados.

Visando aprimorar e ampliar a abordagem proposta, uma série de aspectos podem ser explorados em trabalhos futuros, como:

- Modelagem em CAD dos elos do robô e de elementos da simulação como a cadeira de rodas, mesa com objetos para testes funcionais.
- Criação de uma simulação no ambiente do Gazebo, para inclusão de efeitos dinâmicos, uma vez que representam um fator essencial para verificar como o robô projeto se comportaria em um ambiente real.
- A implementação do controle por Joystick ou outras interfaces é uma etapa relevante para alcançar a operacionalidade prática do robô. Além disso, é possível explorar interfaces de controle adicionais, como comandos de voz para ampliar ainda mais a adaptabilidade do sistema para diferentes tipos de deficiências e usuários.

REFERENCES

- [1] EVANGELISTA, Daniel Maia; CAVALCANTE, Pedro Benevides; SEGUNDO, Afonso Henriques Fontes Neto. Aplicação de ROS como ferramenta de ensino a robótica. 2022.
- [2] TORRES, Rafael Augusto. Instrumentação e controle de braço robótico para deficientes. 2020.
- [3] MONÇÃO, Luiza de Castro. Estudo e desenvolvimento de interface de comando para braço robótico acoplado à cadeira de rodas. 2022.
- [4] MOL, Maria Emilia Pereira. Importância da robótica assistiva para o auxílio da humanidade. 2022.
- [5] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Pesquisa nacional de saúde 2019: ciclos de vida. Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro, Brasil, 2021.
- [6] ROS 2 Documentation. (n.d.). Introduction to ROS 2. <https://docs.ros.org/en/iron/index.html>. Acesso em: Julho de 2023
- [7] Canal YouBotica Tutoriales. (2023, Agosto 10). Simular un robot en ROS2 desde cero! Parte 1: Visualizacion del robot en ROS2 (RVIZ2) [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/yruqvl8PxPI>
- [8] TOLA, Daniella; CORKE, Peter. Understanding URDF: A survey based on user experience. arXiv preprint arXiv:2302.13442, 2023.